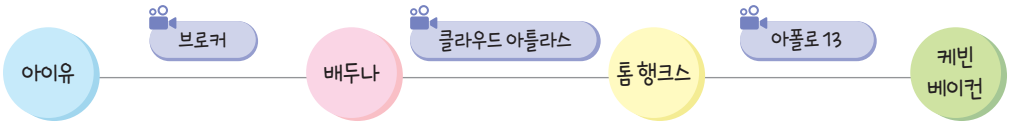
선택 활동

협력 실습

가장 영향력 있는 친구 찾기

1 **6단계 분리 이론으로 가장 영향력이 있는 친구를 찾아보자.**

6단계 분리 이론은 미국의 사회학자 스탠리 밀그램(Milgram, Stanley)이 발표한 이론으로 지구상의 모든 사람이 서로 6단계 이내로 연결되어 있다고 주장한다. 예를 들어 국내 배우 아이유와 할리우드 배우 케빈 베이컨은 서로 아무 접점이 없어 보이지만 같은 영화에 출연한 출연진들을 통해 3단계만 거치면 서로 아는 사이가 된다.

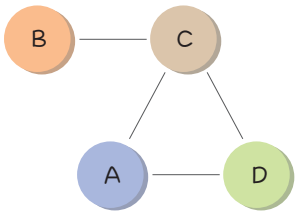


• **6단계 이론으로 친구 관계에서 가장 영향력 있는 사람을 찾는 방법은 다음과 같다.**

단계 1

주어진 입력으로 친구 관계를 그래프로 표현한다.

입력 예시	입력 설명
A C	A와 C는 친구
A D	A와 D는 친구
D C	D와 C는 친구
C B	C와 B는 친구



▲ 친구 관계 그래프

단계 2

모든 친구 쌍에 대한 친구 단계를 구한다. 친구 단계는 임의의 두 사람이 서로 이어지기까지 걸리는 최소 단계로 단계 1의 그래프에서 A와 B의 친구 단계는 2, A와 C의 친구 단계는 1이다.

	A	B	C	D
A	×	2	1	1
B	2	×	1	2
C	1	1	×	1
D	1	2	1	×

단계 3

개인별 친구 관계의 합을 구한다. 친구 관계의 합은 친구 단계를 모두 합한 값이다. 예를 들어 A의 친구 관계의 합은 2 + 1 + 1 = 4이다.

▼ 친구 관계의 합

A	B	C	D
4	5	3	4

단계 4

친구 관계의 합이 가장 작은 사람, 즉 가장 영향력 있는 사람과 값을 찾는다.
→ C, 3

6단계 이론은 특정인과 모든 사람과의 관계를 파악하는 사회 관계망 분석에 활용될 수 있어요.

2 6명의 친구 관계를 보고, 친구 관계의 합이 가장 작은 사람을 찾아보자.

| 6명의 친구 관계 |

A B, A D, B F, D F, C F, C E, E F

단계 1 문제 분석

① 문제의 현재 상태와 목표 상태는 무엇인가?
- 현재 상태: 6명의 친구 관계를 알고 있다.
- 목표 상태:

② 문제의 요구 사항은 무엇인가?

③ 문제의 제약 조건은 무엇인가?
- 친구 단계를 구하는 경로가 여러 가지일 때는 가장 작은 값을 '친구 단계'라고 정의한다.

단계 2 문제 분해

해결할 수 있는 작은 단위의 문제로 나누어 보자.

단계 3 핵심 요소 추출

문제 해결에 필요한 핵심 요소를 찾아보자.

단계 4 모델링

주어진 친구 관계를 그래프와 표로 표현해 보자.

▲ 그래프로 표현하기

	A	B	C	D	E	F
A	X					
B		X				
C			X			
D				X		
E					X	
F						X

▲ 표로 표현하기

단계 5 문제 해결

친구 관계의 합이 가장 작은 사람과 그 값을 찾아보자.

스스로 평가하기

복잡한 문제를 해결 가능한 작은 문제로 분해하고 모델링할 수 있는가?